SKPL-xxxx

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

ServisIn

platform layanan servis kendaraan panggilan atau on-demand berbasis seluler

untuk:

Pemilik Kendaraan, Mitra Teknisi, dan Pengelola Sistem

Dipersiapkan oleh:

Alif Yaasin Elvano	103012400063
Fauzan Aditama Syahroni	103012400114
Naufal Yuava Rasyadan	103012400210
Rigo Candra	103012400324

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Bandung 40257

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	A	B	C	D	E	F	G
TGL							
Ditulis oleh							
Diperiksa oleh							
Disetujui oleh							

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar isi

1. Daftar Perubahan 2
2. Daftar Halaman Perubahan 2
3. Daftar isi 3
1. Pendahuluan 4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 4
1.4 Referensi 5
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak 5
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 5
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 6
2.3 Profil dan Kelas Pengguna 6
2.4 Lingkungan Operasi 7
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 7
2.6 Asumsi dan Dependensi 7
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak 8
3.1 Deskripsi Kebutuhan 8
3.1.1 Kebutuhan Fungsional 8
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 9
3.2 Pemodelan Analisis 11

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1 Usecase Diagram 11
3.2.2 Class Diagram 18
4. Kebutuhan Lain - Lain 20
4.1 Antarmuka Pengguna 20
4.2 Antarmuka Perangkat Keras 21
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak 21
4.4 Antarmuka Komunikasi 21
4.5 Fitur sistem cerdas 22
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing 22
Lampiran B: Analysis Models 23

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan terperinci mengenai spesifikasi fungsional maupun non-fungsional dari aplikasi layanan servis kendaraan online berbasis seluler dengan model on-demand. Dokumen ini dirancang untuk menjadi acuan utama bagi pengembang, engineer, dan tim perancang antarmuka dalam membangun serta menguji aplikasi. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi batasan dan cakupan sistem, serta menjelaskan spesifikasi teknis dan alur interaksi antar aktor guna meminimalisasi kesalahpahaman selama proses pengembangan perangkat lunak berlangsung.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Ruang lingkup perangkat lunak yang akan dikembangkan mencakup sistem aplikasi multi-platform yang terbagi menjadi aplikasi mobile bagi pelanggan dan montir, serta web dashboard bagi admin. Aplikasi mobile dibangun untuk mengakomodasi pencarian layanan servis darurat maupun terjadwal secara real-time, pelacakan lokasi berbasis GPS, manajemen profil kendaraan, sistem pembayaran digital, serta fitur interaksi langsung. Sementara itu, aplikasi berbasis web digunakan oleh operator untuk memantau operasional sistem secara menyeluruh, mengelola data pengguna dan mitra montir, mengatur fitur langganan, serta menangani penyelesaian sengketa. Sistem ini juga memiliki cakupan khusus berupa pengelolaan model bisnis freemium yang menawarkan fitur premium seperti perpanjangan masa garansi, prioritas antrean, lencana khusus, serta asisten virtual berbasis kecerdasan buatan untuk diagnostik mandiri kendaraan bagi pelanggan premium.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran isi dokumen ini, berikut adalah daftar definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan:

- **SKPL**: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (dokumen spesifikasi sistem).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **UI/UX**: *User Interface / User Experience* (tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna).
- **GPS**: *Global Positioning System* (teknologi penentuan posisi/lokasi geografis).
- **API**: *Application Programming Interface* (antarmuka pemrograman aplikasi untuk komunikasi antar sistem).
- **AI**: *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan yang diterapkan pada fitur chatbot diagnostik).
- **SLA**: *Service Level Agreement* (standar tingkat layanan atau jaminan kecepatan respons).
- **Freemium**: Model bisnis yang menyediakan layanan dasar secara gratis dengan opsi berbayar untuk fitur tambahan/lanjutan.
- **Pelanggan**: Aktor pengguna akhir yang memesan layanan servis kendaraan.
- **Montir**: Aktor mitra teknisi yang menerima dan mengeksekusi pekerjaan servis.
- **Admin**: Aktor pengelola sistem yang mengatur operasional keseluruhan aplikasi.

1.4 Referensi

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education. (Digunakan sebagai standar umum metodologi rekayasa perangkat lunak dan analisis spesifikasi kebutuhan).
- Al-Fuqaha, A., et al. (2015). "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376. (Referensi untuk arsitektur komunikasi data waktu nyata / *real-time data transmission* pada layanan berbasis lokasi).
- Bertino, E., & Sandhu, R. (2005). "Database Security—Concepts, Approaches, and Challenges." *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2(1), 2-19. (Acuan literatur untuk perancangan sistem keamanan dan pembatasan hak akses berbasis peran / *Role-Based Access Control* bagi aktor Pelanggan, Montir, dan Admin).
- Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 30. (Literatur dasar terkait pemanfaatan *Large Language Model* dan arsitektur Transformer yang mendasari pengembangan fitur *AI Chatbot* diagnostik mandiri).
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education. (Pedoman dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak serta pemodelan fungsional sistem).

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Perangkat lunak ini bertujuan untuk menyediakan sebuah platform layanan servis kendaraan panggilan (*on-demand*) berbasis seluler yang mempertemukan pemilik kendaraan (pelanggan) dengan mitra teknisi (montir) secara cepat, transparan, dan efisien. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan umum dalam pemeliharaan kendaraan darurat di jalan maupun perawatan berkala di rumah, sekaligus menghadirkan model bisnis freemium yang memberikan nilai tambah berupa fitur eksklusif, perpanjangan garansi, prioritas layanan, serta asisten diagnostik pintar berbasis kecerdasan buatan (*AI Chatbot*) untuk meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna premium.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Secara arsitektural, perangkat lunak ini dirancang sebagai sistem terdistribusi yang terdiri dari aplikasi mobile bagi pelanggan dan montir serta web dashboard bagi admin.

- **Perspektif Sistem**: Aplikasi mobile berinteraksi secara langsung dengan layanan peta digital untuk pelacakan lokasi (*geospatial*), gerbang pembayaran digital (*payment gateway*), serta layanan *Large Language Model API* untuk pemrosesan fitur AI. Seluruh data transaksi, manajemen akun, dan status layanan terpusat pada server basis data melalui perantaraan *backend API*.
- **Goal Perangkat Lunak**:
    1. Menyediakan sistem pencocokan (*matching system*) antara pelanggan dan montir terdekat secara optimal.
    2. Menjamin transparansi informasi biaya, status pengerjaan, dan riwayat servis kendaraan.
    3. Mengelola manajemen hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) secara ketat antara akun reguler dan premium.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Pengguna perangkat lunak ini dikategorikan ke dalam tiga kelas utama dengan karakteristik dan hak akses yang berbeda:

1. **Pelanggan (Regular & Premium User)**: Pemilik kendaraan yang membutuhkan layanan servis darurat maupun berkala. Pengguna terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu akun reguler dengan akses fitur standar dan akun premium yang memiliki hak istimewa seperti garansi servis lebih panjang, teknisi prioritas, lencana khusus, serta akses eksklusif ke asisten AI diagnostik.
2. **Montir (Mitra Teknisi)**: Tenaga ahli otomotif yang terdaftar secara resmi di dalam sistem. Bertugas menerima pesanan servis, melakukan navigasi ke lokasi pelanggan, melaksanakan perbaikan, dan memperbarui status pengerjaan melalui aplikasi mobile khusus montir.
3. **Admin (Operator / Superadmin)**: Pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh melalui web dashboard. Bertanggung jawab atas verifikasi akun montir, pemantauan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

operasional secara langsung (*live monitoring*), pengelolaan paket langganan premium, serta penyelesaian sengketa transaksi atau layanan.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak ini beroperasi pada lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

- **Aplikasi Mobile (Pelanggan & Montir)**: Berjalan pada sistem operasi Android (minimal versi 8.0 Oreo) dan iOS (minimal versi 12), membutuhkan modul GPS/Location Services yang aktif, serta koneksi internet stabil (seluler/Wi-Fi).
- **Web Dashboard (Admin)**: Dapat diakses melalui komputer desktop atau laptop menggunakan peramban web modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dengan koneksi internet broadband.
- **Server & Backend**: Dihandle pada lingkungan server awan (*cloud server*) yang mendukung RESTful API, pengelolaan basis data relasional berfitur geospatial, serta integrasi layanan pihak ketiga (peta digital, pembayaran, dan AI API).

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan perangkat lunak ini memiliki beberapa batasan fungsional maupun teknis, antara lain:

- Layanan panggilan servis secara real-time hanya dapat beroperasi pada wilayah geografis yang telah terjangkau oleh jaringan mitra montir terdaftar.
- Fitur diagnostik mandiri berbasis AI Chatbot eksklusif hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berlangganan status akun premium.
- Metode pembayaran terintegrasi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan layanan pihak ketiga (payment gateway), sehingga sistem tidak mendukung transaksi tunai langsung tanpa konfirmasi digital dari sistem.
- Pelacakan lokasi secara real-time sangat dipengaruhi oleh kualitas sinyal GPS dan koneksi seluler pada perangkat pengguna maupun montir.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Pembangunan dan pengoperasian sistem ini didasarkan pada beberapa asumsi dan ketergantungan eksternal:

- **Asumsi**: Pengguna dan montir memiliki perangkat gawai pintar yang kompatibel serta terhubung dengan jaringan internet yang memadai saat menggunakan aplikasi. Seluruh mitra montir yang mendaftar telah melalui proses verifikasi data diri dan keahlian yang valid oleh pihak pengelola.
- **Dependensi**: Sistem sangat bergantung pada ketersediaan dan kestabilan layanan pihak ketiga seperti API peta digital (misalnya Google Maps atau Mapbox) untuk navigasi,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

layanan payment gateway untuk transaksi keuangan, serta penyedia API model bahasa besar untuk mendukung fitur asisten cerdas AI.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

Bagian ini menjelaskan rincian spesifikasi kebutuhan sistem untuk aplikasi servis kendaraan online berbasis mobile dengan 3 aktor utama (Pelanggan, Montir, dan Admin), serta mencakup fitur unggulan model bisnis freemium (garansi lebih panjang, teknisi datang lebih cepat, lencana khusus) dan asisten virtual cerdas berbasis AI (AI Chatbot) bagi pengguna premium.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	KF-01	Sistem menyediakan fasilitas pendaftaran akun baru bagi pelanggan dan montir dengan mengisi data diri, nomor telepon, kata sandi, serta verifikasi nomor (OTP).	Registrasi Pengguna
2.	KF-02	Sistem menyediakan halaman autentikasi terpusat untuk pelanggan, montir, dan admin menggunakan sistem keamanan enkripsi kata sandi dan manajemen sesi masuk (session management).	Autentikasi Pengguna
3.	KF-03	Sistem menampilkan halaman utama pelanggan yang memuat pilihan jenis servis kendaraan, riwayat pesanan, profil kendaraan, dan status keanggotaan (Reguler/Premium).	Akses Dashboard Pelanggan
4.	KF-04	Sistem memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan dan mengelola data kendaraan pribadi (merk, tipe, tahun, dan nomor plat) di dalam profil akun.	Manajemen Profil Kendaraan
5.	KF-05	Sistem menyediakan fitur pemesanan servis kendaraan secara on-demand atau terjadwal dengan memilih titik lokasi penjemputan via peta digital dan jenis kerusakan.	Pemesanan Servis Kendaraan
6.	KF-06	Sistem mencocokkan pesanan pelanggan dengan montir terdekat secara otomatis (auto-assign), dengan memberikan prioritas kecepatan pencarian bagi akun pelanggan premium.	Sistem Pencocokan Montir

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
7.	KF-07	Sistem menampilkan pelacakan posisi montir secara real-time di peta digital beserta fitur obrolan (in-app chat) antara pelanggan dan montir.	Pelacakan & Komunikasi Real-Time
8.	KF-08	Sistem menyediakan integrasi payment gateway untuk memproses pembayaran digital secara nontunai setelah layanan servis selesai dikerjakan.	Pembayaran Digital
9.	KF-09	Sistem menyediakan fitur upgrade langganan ke akun premium yang menawarkan benefit berupa perpanjangan garansi servis, lencana khusus di profil, dan prioritas layanan.	Manajemen Akun Premium
10.	KF-10	Sistem menyediakan fitur asisten cerdas berbasis AI (AI Chatbot) eksklusif bagi pengguna premium untuk melakukan diagnostik mandiri kerusakan kendaraan dan panduan darurat.	Asisten AI Diagnostik
11.	KF-11	Sistem menyediakan halaman khusus bagi montir untuk mengatur status ketersediaan (Online/Offline), melihat rincian pesanan masuk, dan menavigasi rute ke lokasi pelanggan.	Dashboard & Manajemen Order Montir
12.	KF-12	Sistem menyediakan web dashboard bagi admin untuk memverifikasi pendaftaran akun montir baru, memantau transaksi aktif, dan mengatur konfigurasi sistem.	Akses Dashboard Admin
13.	KF-13	Sistem menyediakan fitur penanganan sengketa (dispute resolution) bagi admin untuk meninjau laporan komplain dari pelanggan atau montir serta memproses keputusan atau pengembalian dana.	Resolusi Sengketa & Komplain

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Security (Keamanan)	NK-01	Sistem menerapkan enkripsi kata sandi menggunakan fungsi hash (seperti scrypt atau bcrypt) serta pengamanan sesi pengguna melalui manajemen token/cookie terenkripsi secara aman.

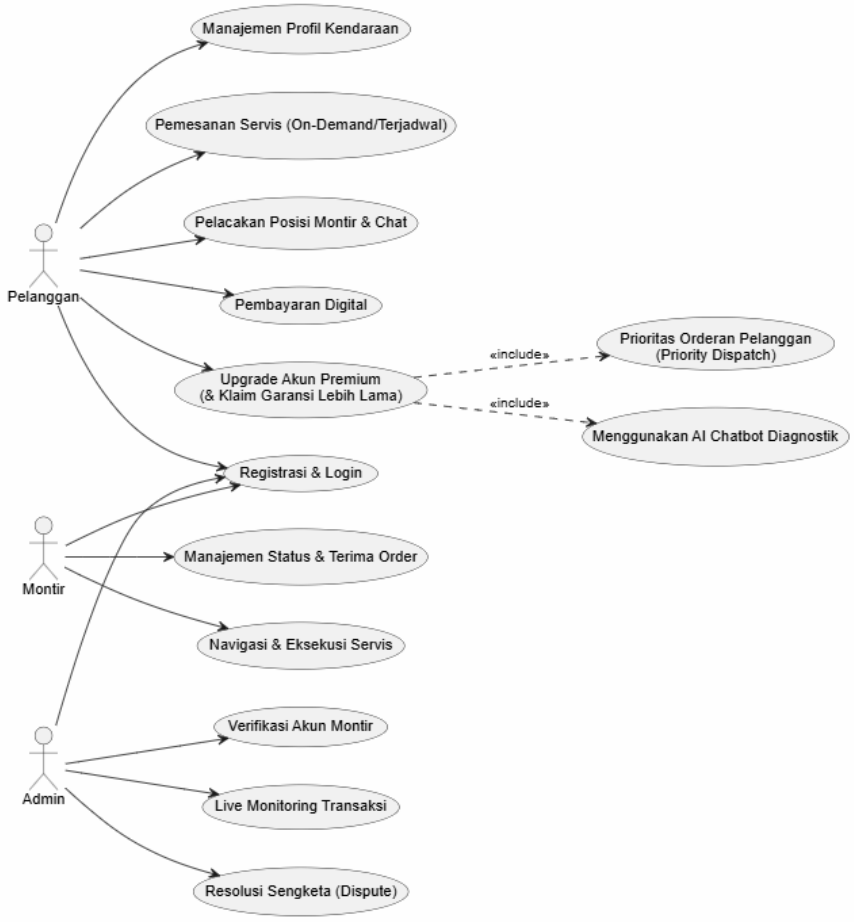
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
2.	Security & Integrity (Keamanan & Integritas Data)	NK-02	Sistem melakukan validasi ketat terhadap berkas unggahan dokumen verifikasi mitra montir (format PDF/JPG/PNG, ukuran maksimal 5MB) sebelum disimpan ke dalam server penyimpanan.
3.	Performance & Scalability (Performa & Skalabilitas)	NK-03	Waktu tanggap (response time) untuk pemrosesan pencarian lokasi montir terdekat dan interaksi dengan AI Chatbot idealnya tidak melebihi 3 detik dalam kondisi koneksi internet yang stabil.
4.	Availability (Ketersediaan Sistem)	NK-04	Sistem dirancang agar dapat diakses selama 24/7 dengan tingkat ketersediaan layanan (availability) mencapai minimal 99% guna menjamin keandalan pada situasi darurat di jalan.
5.	Compatibility (Kompatibilitas Perangkat)	NK-05	Aplikasi mobile harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar gawai pintar dan kompatibel dengan sistem operasi Android (minimal versi 8.0).
6.	Usability (Kemudahan Penggunaan)	NK-06	Antarmuka aplikasi dirancang secara intuitif dengan prinsip User-Centered Design agar mudah dioperasikan oleh pengguna dari berbagai kalangan usia tanpa memerlukan panduan yang rumit.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.1 Use Case Scenario #1 < Registrasi Pengguna (/register) >

Nama Use Case	Registrasi Pengguna Baru	
Deskripsi	Proses pendaftaran akun baru bagi Pelanggan atau Montir ke dalam sistem aplikasi.	
Pre-Kondisi	Pengguna berada di halaman pendaftaran (register) aplikasi mobile.	
Post-Kondisi	Data pengguna tersimpan di basis data dan akun berhasil dibuat (menunggu verifikasi khusus montir oleh admin).	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Mengisi formulir data diri (nama, nomor telepon, kata sandi, memilih peran sebagai Pelanggan atau Montir, serta mengunggah dokumen pendukung bagi montir), lalu menekan tombol "Daftar".		Memvalidasi kelengkapan data, mengenkripsi kata sandi, menyimpan data ke basis data, dan mengirimkan status pendaftaran berhasil.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika nomor telepon sudah terdaftar atau format data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki isian.	

3.2.1.2 Use Case Scenario #2 < Autentikasi Pengguna (/login) >

Nama Usecase	Melakukan Autentikasi Pengguna	
Deskripsi	Proses masuk ke dalam sistem bagi mahasiswa maupun admin menggunakan kredensial yang valid.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah memiliki akun terdaftar dan berada di halaman login.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke halaman dashboard sesuai peran (role) masing-masing.	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Memasukkan nomor telepon/email dan kata sandi pada halaman login, lalu menekan tombol "Masuk".		Memverifikasi kredensial, mencocokkan enkripsi kata sandi, membuat token sesi aman, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard utama (Pelanggan, Montir, atau Admin).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika kata sandi salah atau akun ditangguhkan, sistem menampilkan pesan penolakan login.	

3.2.1.3 Use Case Scenario #3 < Manajemen Profil Kendaraan (/profile/vehicle) >

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Manajemen Profil Kendaraan
Deskripsi	Proses bagi pelanggan untuk mendaftarkan, memperbarui, atau menghapus data kendaraan pribadi di aplikasi.
Pre-Kondisi	Pelanggan sudah login ke aplikasi mobile.
Post-Kondisi	Data kendaraan tersimpan, diperbarui, atau dihapus dari profil akun pelanggan.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Masuk ke menu profil kendaraan, menambahkan data baru (merk, tipe, tahun, nomor plat), lalu menekan tombol "Simpan".	Menyimpan data kendaraan ke dalam basis data dan memperbarui tampilan daftar kendaraan pelanggan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika nomor plat kendaraan sudah terdaftar dalam sistem, sistem menampilkan peringatan duplikasi data.

3.2.1.4 Use Case Scenario #4 < Pemesanan Servis Kendaraan (/order/create) >

Nama Usecase	Membuat Aduan Fasilitas Kerusakan
Deskripsi	Proses bagi pelanggan untuk memilih jenis layanan servis dan menentukan titik lokasi perbaikan secara on-demand atau terjadwal.
Pre-Kondisi	Pelanggan sudah login dan memiliki minimal satu data kendaraan terdaftar.
Post-Kondisi	Pesanan tercatat di sistem dan proses pencarian montir dimulai.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Memilih menu servis, menentukan titik lokasi penjemputan via peta, memilih jenis kendaraan dan keluhan kerusakan, lalu menekan tombol "Pesan".	Menerima pesanan, menghitung estimasi biaya, dan menjalankan algoritma pencocokan montir terdekat (auto-assign dengan prioritas bagi akun premium).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika tidak ada montir yang merespons dalam batas waktu tertentu, sistem menawarkan opsi penjadwalan ulang atau pembatalan order.

3.2.1.5 Use Case Scenario #5 < Pelacakan Posisi Montir & Chat (/order/tracking) >

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Pelacakan Posisi Montir dan Komunikasi In-App	
Deskripsi	Proses memantau pergerakan montir secara real-time di peta dan berkomunikasi melalui pesan teks.	
Pre-Kondisi	Pesanan telah diterima oleh seorang montir.	
Post-Kondisi	Pelanggan dapat melihat posisi montir di peta dan mengirimkan pesan teks koordinasi.	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Membuka halaman pelacakan pesanan aktif, melihat peta rute kedatangan montir, atau mengetik pesan di kolom chat untuk koordinasi.		Memperbarui koordinat GPS montir secara berkala di peta pelanggan dan menyampaikan pesan teks secara real-time.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika koneksi GPS atau internet terputus, sistem menampilkan status peringatan bahwa sinyal lokasi sedang tertunda.	

3.2.1.6 Use Case Scenario #6 < Pembayaran Digital (/order/payment) >

Nama Usecase	Melakukan Pembayaran Digital	
Deskripsi	Proses penyelesaian transaksi pembayaran biaya servis secara nontunai melalui integrasi payment gateway.	
Pre-Kondisi	Layanan servis telah selesai dikerjakan oleh montir dan tagihan akhir telah diterbitkan.	
Post-Kondisi	Status pesanan berubah menjadi lunas dan transaksi tercatat dalam riwayat keuangan.	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Memilih metode pembayaran digital (e-wallet/transfer bank/QRIS) pada ringkasan tagihan, lalu menyelesaikan proses pembayaran.		Memverifikasi status pembayaran dari pihak payment gateway, memperbarui status pesanan menjadi selesai, dan membagikan dana ke saldo pendapatan montir.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika pembayaran gagal atau kadaluarsa, sistem meminta pelanggan untuk mengulang metode pembayaran.	

3.2.1.7 Use Case Scenario #7 < Upgrade Akun Premium & Garansi Lebih Lama (/premium/upgrade) >

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Peningkatan Akun ke Premium & Klaim Garansi
Deskripsi	Proses bagi pelanggan untuk berlangganan akun premium guna mendapatkan benefit prioritas, lbadge khusus, dan garansi servis lebih lama.
Pre-Kondisi	Pelanggan berstatus akun reguler dan berada di halaman menu langganan.
Post-Kondisi	Status akun berubah menjadi premium dengan masa aktif langganan tertentu serta perpanjangan masa garansi servis.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Memilih paket langganan premium, menyelesaikan pembayaran biaya langganan, lalu menekan konfirmasi.	Mengaktifkan status premium pada akun pengguna, memperbarui durasi garansi servis standar menjadi lebih panjang, dan memberikan lencana khusus pada profil.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika transaksi pembayaran langganan gagal, sistem tidak mengubah status akun dan menampilkan informasi kendala transaksi.

3.2.1.8 Use Case Scenario #8 < Menggunakan AI Chatbot Diagnostik (/premium/ai-chat) >

Nama Usecase	Menggunakan Asisten AI Diagnostik
Deskripsi	Fitur diagnostik mandiri berbasis AI untuk membantu menganalisis kerusakan kendaraan secara instan bagi pengguna premium.
Pre-Kondisi	Pelanggan memiliki status keaktifan akun sebagai Pelanggan Premium.
Post-Kondisi	Sistem menampilkan hasil analisis kerusakan dan solusi awal penanganan darurat.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Mengakses menu AI Chatbot, menuliskan gejala kerusakan kendaraan atau mengunggah foto komponen, lalu mengirimkan pesan.	Memproses teks/gambar melalui AI Model API, menganalisis pola masalah otomotif, dan memberikan respon berupa diagnosis serta rekomendasi tindakan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika pengguna reguler mencoba mengakses fitur ini, sistem menolak akses dan menampilkan kotak dialog penawaran upgrade akun premium.

3.2.1.9 Use Case Scenario #9 < Manajemen Status & Terima Order oleh Montir (/mechanic/orders) >

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Pengelolaan Status dan Penerimaan Pesanan Servis
Deskripsi	Proses bagi montir untuk mengatur ketersediaan kerja (online/offline) dan menerima tawaran order masuk dari pelanggan.
Pre-Kondisi	Montir sudah login dan akun telah disetujui oleh admin.
Post-Kondisi	Status montir aktif menerima order atau pesanan berhasil diambil untuk dieksekusi.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Mengubah tombol status menjadi "Online", lalu meninjau daftar pesanan masuk terdekat dan menekan tombol "Terima Order".	Memperbarui status ketersediaan montir di sistem, mencocokkan order ke montir yang bersangkutan, dan membuka rute navigasi menuju lokasi pelanggan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika order telah diambil terlebih dahulu oleh montir lain, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa order sudah kadaluarsa/diambil orang lain.

3.2.1.10 Use Case Scenario #10 < Navigasi & Eksekusi Servis oleh Montir (/mechanic/execution) >

Nama Usecase	Navigasi dan Pengerjaan Servis Kendaraan
Deskripsi	Proses montir menuju lokasi pelanggan, melakukan perbaikan, dan memperbarui status pengerjaan hingga selesai.
Pre-Kondisi	Montir telah menerima pesanan dari pelanggan.
Post-Kondisi	Pekerjaan servis selesai dan sistem menerbitkan tagihan pembayaran ke pelanggan.
Skenario Utama	
Aktor	**Sistem**
Mengikuti rute navigasi peta ke lokasi pelanggan, melakukan pemeriksaan dan perbaikan komponen kendaraan, lalu mengubah status pengerjaan menjadi "Selesai" di aplikasi.	Mengirimkan notifikasi penyelesaian servis kepada pelanggan dan membuka menu ringkasan tagihan pembayaran digital.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika montir mengalami kendala di tengah jalan, montir dapat menekan tombol pembatalan darurat dengan menyertakan alasan kepada admin.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.11 Use Case Scenario #11 < Verifikasi Akun Montir oleh Admin (/admin/verifications) >

Nama Usecase	Verifikasi Pendaftaran Mitra Montir	
Deskripsi	Proses admin memeriksa dan memvalidasi berkas pendaftaran montir baru agar dapat beroperasi di dalam aplikasi.	
Pre-Kondisi	Admin login ke web dashboard dan terdapat data antrean pendaftaran mitra baru.	
Post-Kondisi	Status akun montir berubah menjadi aktif terverifikasi atau ditolak.	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Membuka menu verifikasi mitra, memeriksa berkas identitas dan sertifikat keahlian montir, lalu menekan tombol "Setujui" atau "Tolak".		Memperbarui status akun montir di basis data menjadi aktif dan mengirimkan notifikasi hak akses ke aplikasi montir.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika berkas tidak valid, admin menekan tombol "Tolak" dan mengisi catatan alasan penolakan berkas.	

3.2.1.12 Use Case Scenario #12 < Live Monitoring Transaksi oleh Admin (/admin/monitoring) >

Nama Usecase	Pemantauan Operasional Sistem Secara Langsung	
Deskripsi	Proses admin mengawasi sebaran aktivitas transaksi, posisi montir aktif, dan status layanan secara makro.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login ke dalam web dashboard.	
Post-Kondisi	Admin mendapatkan visualisasi data operasional secara real-time.	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Membuka menu Live Monitoring, mengamati peta sebaran pesanan aktif dan status ketersediaan seluruh montir.		Memuat data posisi GPS dan status transaksi terbaru dari basis data secara berkala ke tampilan dasbor admin.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika terjadi gangguan koneksi server, dashboard menampilkan peringatan pembaruan data tertunda.	

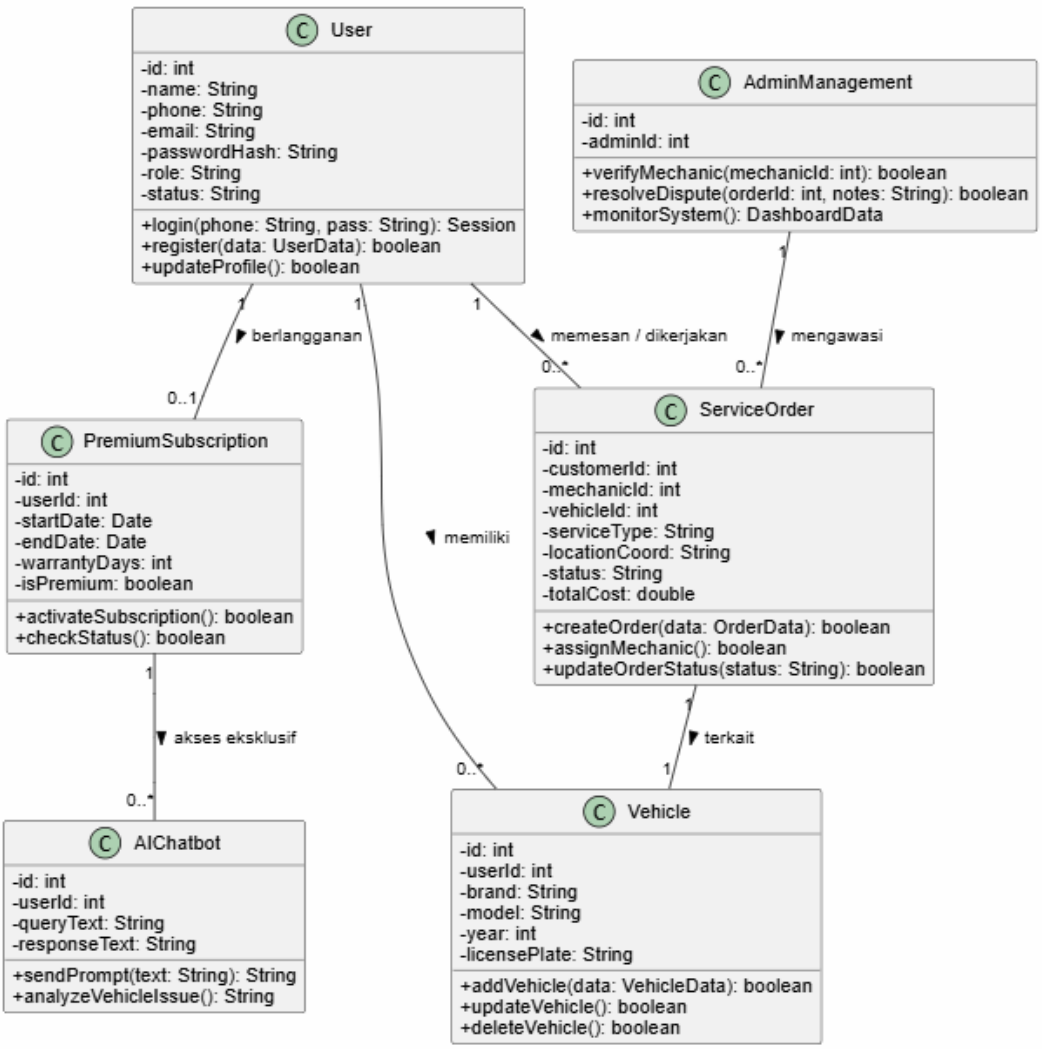
3.2.1.13 Use Case Scenario #13 < Resolusi Sengketa (Dispute) oleh Admin (/admin/disputes) >

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Penanganan Sengketa dan Komplain Layanan	
Deskripsi	Proses admin menengahi komplain dari pelanggan atau montir serta mengambil keputusan penyelesaian sengketa transaksi.	
Pre-Kondisi	Terdapat laporan komplain atau sengketa transaksi yang masuk ke sistem.	
Post-Kondisi	Sengketa diselesaikan melalui keputusan admin (misalnya persetujuan refund atau sanksi akun).	
Skenario Utama		
Aktor		**Sistem**
Membuka menu resolusi sengketa, membaca rincian laporan komplain beserta bukti riwayat chat atau foto, lalu menentukan keputusan penyelesaian (seperti pengembalian dana atau validasi ulang).		Memproses instruksi admin, memperbarui status transaksi sengketa, serta mengirimkan pemberitahuan resmi ke akun pengguna terkait.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Jika bukti data kurang lengkap, admin dapat menghubungi kedua belah pihak secara manual di luar sistem sebelum mengambil keputusan akhir.	

3.2.2 Class Diagram

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



ID	Nama Kelas	Atribut	Method
K01	User	- id: int - name: String - phone: String - email: String - passwordHash: String - role: String - status: String	+ login(phone: String, pass: String): Session + register(data: UserData): boolean + updateProfile(): boolean

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

ID	Nama Kelas	Atribut	Method
K02	Vehicle	- id: int - userId: int - brand: String - model: String - year: int - licensePlate: String	+ addVehicle(data: VehicleData): boolean + updateVehicle(): boolean + deleteVehicle(): boolean
K03	ServiceOrder	- id: int - customerId: int - mechanicId: int - vehicleId: int - serviceType: String - locationCoord: String - status: String - totalCost: double	+ createOrder(data: OrderData): boolean + assignMechanic(): boolean + updateOrderStatus(status: String): boolean
K04	PremiumSubscription	- id: int - userId: int - startDate: Date - endDate: Date - warrantyDays: int - isPremium: boolean	+ activateSubscription(): boolean + checkStatus(): boolean
K05	AIChatbot	- id: int - userId: int - queryText: String - responseText: String	+ sendPrompt(text: String): String + analyzeVehicleIssue(): String
K06	AdminManagement	- id: int - adminId: int	+ verifyMechanic(mechanicId: int): boolean + resolveDispute(orderId: int, notes: String): boolean + monitorSystem(): DashboardData

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (User Interface) aplikasi CampusCare dirancang secara responsif dan modern menggunakan Tailwind CSS 4, yang terbagi ke dalam alur halaman berdasarkan hak akses peran (roles):

- **Aplikasi Mobile (Pelanggan & Montir)**: Menggunakan desain layar sentuh berbasis responsif (*mobile layout*) dengan dominasi menu navigasi bawah, tombol aksi utama yang

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

jelas, serta integrasi peta digital (*Google Maps/Mapbox SDK*) secara penuh untuk visualisasi rute dan lokasi.

- **Web Dashboard (Admin)**: Menggunakan antarmuka berbasis web desktop dengan tata letak dasbor analitik (*sidebar and card layout*), tabel data interaktif, serta grafik pemantauan transaksi secara *real-time*.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan optimal meliputi:

- **Sisi Pengguna / Montir (Mobile)**: Menggunakan gawai pintar (*smartphone*) berbasis Android (minimal versi 8.0) atau iOS (minimal versi 12) yang dilengkapi dengan modul GPS/Location Services, kamera (untuk verifikasi foto dan *AI Chatbot*), serta layar sentuh minimal berukuran 5 inci.
- **Sisi Admin (Desktop/Laptop)**: Perangkat komputer atau laptop dengan spesifikasi standar penjelajah web, dilengkapi papan ketik (*keyboard*) dan tetikus (*mouse*) untuk pengelolaan data.
- **Sisi Server**: Menggunakan layanan peladen awan (*cloud server*) dengan kapasitas prosesor, RAM, dan penyimpanan yang memadai untuk menangani basis data relasional serta lalu lintas *request* API secara bersamaan.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak penunjang yang berinteraksi langsung dengan sistem ini meliputi:

- **Sistem Operasi Mobile**: Android OS dan iOS untuk menjalankan aplikasi klien.
- **Sistem Operasi Server & Database**: Linux (Ubuntu Server) sebagai lingkungan sistem operasi *backend* serta PostgreSQL/MySQL sebagai manajemen basis data.
- **Layanan Pihak Ketiga (API Eksternal)**:
    - *Google Maps API / Mapbox* untuk kebutuhan navigasi dan pelacakan koordinat GPS.
    - *Payment Gateway API* (seperti Midtrans atau Xendit) untuk memproses transaksi pembayaran digital nontunai.
    - *Large Language Model (LLM) API* (seperti OpenAI GPT / Claude API) untuk mendukung operasional fitur *AI Chatbot* diagnostik.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi (Communication Interface) mengatur jalur pertukaran data antarkomponen dalam sistem maupun dengan layanan eksternal:

- Seluruh komunikasi data antara aplikasi *mobile*, *web dashboard*, dan *server* dilakukan menggunakan protokol standar jaringan HTTP/HTTPS melalui jalur internet seluler maupun Wi-Fi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Komunikasi data terstruktur menggunakan format JSON melalui arsitektur *RESTful API*.
- Fitur pelacakan lokasi (*real-time tracking*) dan perpesanan (*in-app chat*) memanfaatkan protokol komunikasi waktu nyata berbasis WebSocket agar pembaruan data posisi montir dan pesan dapat diterima secara instan tanpa perlu memuat ulang halaman.

4.5 Fitur sistem cerdas

Bagian ini merinci spesifikasi khusus untuk fitur kecerdasan buatan (AI Chatbot) yang disematkan bagi pengguna premium:

- **Model Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)**: Sistem memanfaatkan integrasi LLM API yang dilengkapi dengan System Prompt khusus untuk bertindak sebagai tenaga ahli mekanik otomotif.
- **Basis Pengetahuan Kontekstual (Contextual Knowledge)**: Sistem mampu memproses input berupa teks gejala kerusakan kendaraan maupun berkas media (gambar komponen bermasalah) untuk mencocokkannya dengan pola kerusakan umum.
- **Mekanisme Keamanan Akses Fitur**: Sistem secara otomatis melakukan validasi status keanggotaan pengguna. Fitur cerdas ini hanya akan memberikan respons diagnostik apabila token akun pengguna berstatus Active Premium; jika tidak, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman penawaran peningkatan langganan.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Definisi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran B: Analysis Models

<Opsional. Masukkan model analisis yang berhubungan, seperti, state-transition diagrams, flow-map, atau entity-relationship diagrams (ERD).
Catatan : Flow-map dan ERD + Skema Relasi BD (untuk aplikasi SI) dan Flow chart (untuk aplikasi non SI, misal game
>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom